

เอกสารออกแบบระบบสมาชิกและสะสมแต้ม

LINE Official Account + Shopee + TikTok Shop

รองรับ 1 member หลาย platform account, manual mapping โดย admin ในระยะแรก และออกแบบเพื่อ auto-mapping จากข้อความ LINE / ฟอรัมสมาชิกในอนาคต



ชื่อเอกสาร	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	System Design & Development Plan สำหรับระบบสมาชิกและสะสมแต้ม
เวอร์ชัน	1.0
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับทีม Business, Developer, DBA, QA และ Admin
ขอบเขต	สมัครสมาชิกผ่าน LINE, Mapping account กับ Shopee/TikTok, Earn/Burn points, Discount code redemption, Audit log

แนวคิดหลักของเอกสารนี้

ข้อมูลตัวตนของลูกค้าจาก LINE และข้อมูลลูกค้าบน marketplace เป็นคนละโดเมนของข้อมูล จึงต้องออกแบบ “ชั้น mapping” กลางของระบบ

- ระยะเริ่มต้นใช้ manual mapping โดย admin เพื่อให้เริ่มใช้งานได้เร็วและควบคุมคุณภาพข้อมูล
- ออกแบบตารางและ API เพื่อรองรับการพัฒนาแบบ auto-mapping จากข้อความ LINE และจากแบบฟอรัมสมาชิกในอนาคต

สารบัญย่อ

หัวข้อ	รายละเอียด
1. เป้าหมายและขอบเขต	วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ, ขอบเขต MVP และข้อกำหนดหลัก
2. โมเดลการสมัครสมาชิกและ Mapping	รองรับ 1 member : N platform accounts และ 3 แนวทาง mapping
3. Business Flow หลัก	ลงทะเบียน, sync order, earn, burn, reverse, reconciliation
4. โครงสร้างข้อมูลและตารางฐานข้อมูล	ตารางหลัก, ความสัมพันธ์, ดัชนีสำคัญ และ log
5. API และ Integration	External platform APIs และ internal APIs
6. Frontend / Backoffice	หน้าจอฝั่ง member และ admin
7. Roadmap การพัฒนา	Phase 1-3 และข้อควบคุมด้านความปลอดภัย

1. เป้าหมายและขอบเขต

1.1 เป้าหมายเชิงธุรกิจ

- ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกผ่าน LINE Official Account และสามารถใช้จ่ายแต้มสำหรับการซื้อสินค้าบน Shopee และ TikTok Shop ได้ภายใต้กติกาของแบรนด์
- รองรับการคิดคะแนนจากยอดซื้อ (ตัวอย่าง 100 บาท = 1 คะแนน) หรือสูตร earn แบบยืดหยุ่นตาม campaign, หมวดสินค้า, ช่องทางขาย หรือช่วงเวลา
- เมื่อลูกค้าใช้คะแนน ระบบต้องสามารถจองแต้ม, สร้างหรือจ่าย code ส่วนลดของแต่ละ platform, ส่ง code ให้ลูกค้าทาง LINE และบันทึก burn log ได้ครบถ้วน
- สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าแต้มมาจาก order ไດ ใช้ไปกับ reward ไດ และมีการปรับปรุง/ย้อนกลับเมื่อใด

1.2 ขอบเขต MVP ที่แนะนำ

- สมัครสมาชิกผ่าน LINE Login / LIFF และเก็บความยินยอมการใช้งาน
- 1 member สามารถผูกได้หลาย account บน Shopee และ TikTok Shop
- เริ่มต้นด้วย manual mapping โดย admin จากข้อมูลที่ member แจ้งมา

- รองรับการรับข้อมูล account จาก 2 ช่องทางในอนาคต: (1) ข้อความ LINE ที่ member ส่งเข้ามา และ (2) แบบฟอร์มสมาชิกที่ member กรอก
- เชื่อม order sync จาก platform แล้วคำนวณ earn points ตาม policy
- รองรับ redemption แบบใช้แต้มแลก code ส่วนลด และบันทึก Point Ledger / Burn Log

1.3 หลักการออกแบบที่ควรยึด

- แยกโดเมน Member Identity, Marketplace Order, Loyalty Ledger และ Integration Log ออกจากกัน
- ทุก transaction ของแต้มต้องลง ledger แบบตรวจสอบย้อนหลังได้
- mapping ระหว่าง member กับ platform account ต้องมีระดับความมั่นใจ (confidence) และแหล่งที่มาของหลักฐาน (evidence source)
- ต้องรองรับทั้ง manual และ auto mapping โดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลหลักใหม่ในอนาคต

2. โมเดลการสมัครสมาชิกและการ Mapping ตัวตน

2.1 โมเดลข้อมูลหลัก

- Member คือเจ้าของบัญชีสมาชิกในระบบของแบรนด์ 1 ราย
- Member 1 ราย มี LINE identity ได้ 1 หรือมากกว่า 1 identity ตามการเชื่อมต่อในอนาคต
- Member 1 ราย ผูกกับ platform account ได้หลายรายการ เช่น Shopee 2 บัญชี + TikTok 1 บัญชี
- Platform account 1 รายการ ควรผูกกับ member ได้สูงสุด 1 คนต่อร้าน เพื่อป้องกันการนับแต้มซ้ำ

2.2 แนวทางการ Mapping ที่รองรับ

วิธี	ผู้เริ่มต้น	ข้อมูลนำเข้า	สถานะในระบบ	เหมาะกับ
Manual Mapping	Admin	LINE member + account ที่ลูกค้าแจ้ง + store/platform	Verified	MVP / งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
Form-based Mapping	Member	แบบฟอร์มกรอก account, ชื่อร้าน, เบอร์, optional order no.	Pending Review / Auto Verify	ลดงาน admin และสร้างฐานข้อมูลสำหรับ automation

วิธี	ผู้เริ่มต้น	ข้อมูลนำเข้า	สถานะในระบบ	เหมาะกับ
LINE Message Parsing	System	อ่านข้อความ LINE ที่ถูกค้าส่งมา เช่น user/account/shop/order	Suggested Match	อนาคต: สร้าง candidate ให้ admin ตรวจสอบอนุมัติ

2.3 กติกาการอนุมัติ Mapping

- ทุกคำขอ mapping ควรถูกเก็บเป็น request ก่อน แล้วค่อยสร้างความสัมพันธ์จริงใน MemberPlatformAccounts หลังผ่านการอนุมัติ
- ควรบันทึก source ของคำขอ เช่น ADMIN, MEMBER_FORM, LINE_MESSAGE, IMPORT
- ถ้าเป็น auto-mapping จากข้อความหรือจากแบบฟอร์ม ระบบควรสร้าง Suggested Match พร้อม confidence score แทนการผูกจริงทันที
- เมื่อต้องการระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในอนาคต ให้เพิ่ม verification rule เช่น เบอร์ท้าย 4 ตัว, ชื่อบัญชี, เลขคำสั่งซื้อ, coupon code ที่เคยใช้, หรือ OTP / one-time verification

ระดับความเชื่อมั่น	ตัวอย่างเงื่อนไข	การทำงานของระบบ	การอนุมัติ
High	member กรอก account ผ่านฟอร์มและยืนยันซ้ำด้วย order/coupon ที่ตรวจสอบได้	สร้าง candidate พร้อมแนะนำ auto-approve rule	อนุมัติอัตโนมัติได้เมื่อเปิดใช้ในอนาคต
Medium	ข้อความ LINE ระบุ account และข้อมูลบางส่วนตรงกับ order	สร้าง candidate ให้ admin ตรวจสอบ	ต้องมี admin review
Low	ข้อมูลไม่ครบหรือมีหลาย account ใกล้เคียงกัน	บันทึกไว้เป็น lead เท่านั้น	ห้ามนับแต้มจนกว่าจะยืนยัน

3. Business Flow หลักของระบบ

3.1 Flow การสมัครสมาชิกและการผูก account

1. ลูกค้า Add LINE OA และเปิด LIFF / หน้าแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
2. ระบบสร้าง Member และบันทึก LINE identity ของลูกค้า

3. ลูกค้านำ account บน Shopee/TikTok ที่ต้องการใช้สะสมแต้ม โดยกรอกได้มากกว่า 1 account
4. ระบบสร้าง MemberMappingRequest แยกตาม platform account ที่แจ้งเข้ามา
5. Admin ตรวจสอบและอนุมัติ mapping ใน Backoffice
6. เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบสร้างระเบียบใน MemberPlatformAccounts และพร้อมใช้กับการคำนวณแต้ม

3.2 Flow การอ่านข้อความ LINE เพื่อช่วย mapping ในอนาคต

1. รับ webhook ข้อความจาก LINE และเก็บ raw message ลง LineMessageInbox
2. ทำ parsing / extraction เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น platform, account, shop, order no., เบอร์ท้าย 4 ตัว
3. สร้าง MemberMappingRequest หรือ MappingSuggestion โดยผูกกับ Member ที่ส่งข้อความเข้ามา
4. คำนวณ confidence score แล้วส่งเข้าคิวให้ admin review หรือ auto-verify ตาม rule ที่เปิดใช้

3.3 Flow การสะสมคะแนน (Earn)

1. ระบบ sync orders จาก Shopee/TikTok เข้ามาเก็บใน MarketplaceOrders และ MarketplaceOrderItems
2. ตรวจสอบว่า order ถูกผูกกับ member ผ่าน MemberPlatformAccounts หรือผ่าน OrderClaim/Mapping ที่ยืนยันแล้ว
3. ตรวจสอบสถานะ order ว่าเข้าเงื่อนไขการให้แต้ม เช่น completed / delivered / ผ่านระยะคืนสินค้า
4. คำนวณคะแนนจาก PointPolicy ที่ effective ในเวลานั้น
5. ลงรายการ PointLedger ประเภท EARN และปรับยอดใน PointAccounts

3.4 Flow การใช้คะแนน (Burn)

1. Member เลือก reward หรือแลกส่วนลดผ่านหน้า LIFF
2. ระบบตรวจสอบยอดคงเหลือและทำ RESERVE points ก่อน
3. ระบบไปหยิบหรือสร้าง code ส่วนลดของ platform ที่เลือก แล้วบันทึก RewardRedemptions / RewardCodes
4. เมื่อจ่าย code สำเร็จ ให้ลง PointLedger ประเภท BURN และลด reserved points
5. ส่ง code ให้ลูกค้าทาง LINE พร้อมเก็บ Outbox / delivery reference
6. ถ้าจ่าย code ไม่สำเร็จ ต้องทำ RELEASE points เพื่อคืนแต้ม

คำแนะนำสำคัญสำหรับ Flow Burn

อย่า burn points ทันทีตั้งแต่กดแลก ควร reserve ก่อนเพื่อรองรับกรณี API ของ platform ล้มเหลวหรือ code หกตอายุ

- ถ้า code ถูกออกแล้วแต่ส่ง LINE ไม่สำเร็จ ให้เก็บสถานะ Issued และมี retry policy แยกจากการ burn แต้ม

4. โครงสร้างข้อมูลและตารางฐานข้อมูลที่แนะนำ

4.1 กลุ่มตารางสมาชิกและการ Mapping

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
Members	เก็บข้อมูลสมาชิกหลัก	MemberId, MemberCode, Status	เป็น master ของ loyalty account
MemberIdentities	เก็บ identity จาก LINE หรือช่องทางอื่น	ProviderType, ProviderUserKey, MemberId	รองรับ LINE OA / LINE Login / อนาคต
MemberPlatformAccounts	เก็บ account ที่ member แจ้งมาว่าเป็นของตนบน Shopee/TikTok	PlatformType, ShopId, PlatformAccountKey	1 member มีได้หลาย account
MemberMappingRequests	เก็บคำขอ mapping ทั้ง manual/form/message	RequestId, SourceType, RequestStatus	ใช้เป็น staging ก่อนอนุมัติจริง
MemberMappingEvidence	เก็บหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ การอนุมัติ	RequestId, EvidenceType	เช่น screenshot, order no., raw message, form payload
FormSubmissions	เก็บแบบฟอร์มที่ member กรอก	SubmissionId, MemberId, FormType	ใช้ย้อนรอยต้นทางของคำขอ
LineMessageInbox	เก็บข้อความ LINE ที่เข้ามา	MessageEventId, MemberId, ProcessStatus	ใช้สำหรับ parsing และ auto- mapping

ฟิลด์แนะนำสำหรับ MemberPlatformAccounts

- MemberPlatformAccountId, MemberId, PlatformType, ShopId, PlatformAccountKey, PlatformAccountName, VerifiedStatus, VerifiedAt, VerifiedBy, LinkMethod, ConfidenceScore, EffectiveFrom, EffectiveTo, IsPrimary
- ควรมี unique constraint ตาม PlatformType + StoreId + PlatformAccountKey เพื่อไม่ให้ account เดียวถูกผูกกับหลาย member ในร้านเดียวกันโดยไม่ตั้งใจ

4.2 กลุ่มตารางร้านค้าและการเชื่อมต่อ platform

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
Shop	เก็บร้านค้าบนแต่ละ platform	ShopId, PlatformType, ExternalStoreId	รองรับหลายร้านต่อแบรนด์
ChannelCredentials	เก็บ token / secret / credential	CredentialId, ShopId	ต้องเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ
WebhookInbox	เก็บ webhook ที่รับเข้ามา	InboxId, EventType, EventKey	ใช้สำหรับ idempotency และ reprocess
ApiCallLogs	เก็บ request/response log ระดับ integration	ApiLogId, ApiName, RequestRef	ใช้ debug และ audit

4.3 กลุ่มตารางคำสั่งซื้อและการเชื่อมกับ member

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
UnifiedOrders	เก็บ order header จาก Shopee/TikTok	UnifiedOrderId, ShopId, ExternalOrderId	ควรเก็บ raw payload สำหรับ trace
UnifiedOrdersItems	เก็บสินค้ารายการบรรทัด	UnifiedOrderItemId, UnifiedOrderId, SKU	ใช้คำนวณแต้มตามสินค้า/หมวด

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
OrderStatusHistory	เก็บประวัติสถานะ order	StatusHistoryId, UnifiedOrderId	รองรับ reverse/recalculate
OrderMemberLinks	เก็บผลการผูก order กับ member	UnifiedOrderId, MemberId, LinkMethod	อาจมาจาก verified account, claim หรือ coupon
OrderClaims	รองรับการ claim order ย้อนหลัง	ClaimId, MemberId, UnifiedOrderId	ใช้ในกรณีลูกค้าซื้อ ก่อนสมัครหรือ mapping ไม่พร้อม

4.4 กลุ่มตาราง Loyalty / Point Engine

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
PointPolicies	เก็บกติกาการคิดแต้มและ version ของสูตร	PolicyId, EffectiveFrom, EffectiveTo	รองรับเปลี่ยนสูตร ในอนาคต
PointAccounts	เก็บสรุปยอดคงเหลือแต้มต่อ member	MemberId	อ่านง่ายและเร็วส ำหรับหน้าจอ
PointLedger	เก็บ transaction แต้มทั้งหมด	LedgerId, MemberId, TxnType, RefId	ตารางสำคัญที่สุด สำหรับ audit
PointExpirations	เก็บแผนหมดอายุของแต้ม (ถ้ามี)	ExpirationId, MemberId	รองรับ FIFO / monthly bucket
PointAdjustments	เก็บการปรับแต้มด้วยมือ	AdjustmentId, MemberId	เชื่อมกับ approval และ admin audit

ฟิลด์แนะนำสำหรับ PointLedger

- LedgerId, MemberId, TxnType (EARN, RESERVE, RELEASE, BURN, EARN_REVERSAL, EXPIRE, ADJUST), Points, BalanceAfter, PolicyId, RefType, RefId, OccurredAt, CreatedBy, IdempotencyKey
- ควรมี idempotency key สำหรับ transaction ที่มาจาก webhook หรือ job sync เพื่อป้องกันการลงแต้มซ้ำ

4.5 กลุ่มตาราง Reward / Redemption

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
RewardCatalog	เก็บ reward ที่แลกได้	RewardId, PlatformType, PointsCost	รองรับหลายประเภทของ reward
RewardCodes	เก็บ code ส่วนลดที่ใช้ได้จริง	RewardCodeId, Code, Status	จะเป็น pre-generated หรือ generated on-demand ก็ได้
RewardRedemptions	เก็บการแลกแต้มแต่ละครั้ง	RedemptionId, MemberId, RewardId	เชื่อมกับ PointLedger
OutboxMessages	เก็บประวัติการส่ง code ผ่าน LINE	OutboxId, MemberId, MessageType	แยกสถานะส่งข้อความออกจากการ burn

4.6 กลุ่มตาราง Admin / Audit / Monitoring

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
AdminUsers	เก็บผู้ใช้งานหลังบ้าน	AdminUserId	กำหนด role ได้
AdminRoles	เก็บสิทธิ์การใช้งาน	RoleId	แยก mapping admin / point admin / super admin

ตาราง	หน้าที่	คีย์สำคัญ	หมายเหตุ
AdminAuditLogs	บันทึกการทำงานของ admin	AuditId, ActionType	สำคัญมากสำหรับ manual mapping และ manual adjustment
JobRuns	บันทึก scheduled jobs	JobRunId, JobName	ใช้ตรวจงาน sync/recalc

5. API และ Integration ที่ต้องเตรียม

5.1 External Integration

ช่องทาง	API/Integration ที่ควรมี	ใช้ทำอะไร	หมายเหตุการออกแบบ
LINE	Messaging Webhook, Push/Reply Message, Profile, LINE Login/LIFF	สมัครสมาชิก, รับข้อความ, ส่ง code, เก็บ identity	แยก webhook message กับ login callback
Shopee	Authorization, Token Refresh, Order Sync, Order Detail, Promotion/Coupon	ดึง order, สร้าง/จ่ายส่วนลด, reconcile	ควรห่อเป็น adapter service ของตนเอง
TikTok Shop	Authorization, Token Refresh, Order Sync, Order Detail, Promotion/Coupon	ดึง order, สร้าง/จ่ายส่วนลด, reconcile	รองรับ webhook + polling ร่วมกัน

5.2 Internal API ที่ระบบของเราเองควรมี

กลุ่ม API	ตัวอย่าง Endpoint	ผู้ใช้	วัตถุประสงค์
Member	POST /members/register, GET /members/me	LIFF / App	สมัครสมาชิกและดูข้อมูล โปรไฟล์
Mapping	POST /mapping-requests, POST /mapping-requests/{id}/approve	Member / Admin	รับคำขอ mapping และอนุมัติ

กลุ่ม API	ตัวอย่าง Endpoint	ผู้ใช้	วัตถุประสงค์
Orders	GET /members/me/orders, POST /admin/orders/sync	Member / Admin / Job	ดูรายการ order และ sync ข้อมูล
Points	GET /members/me/points, POST /admin/points/adjust	Member / Admin	ดูยอดแต้มและปรับแต้ม
Rewards	GET /rewards, POST /redemptions	Member	เลือก reward และแลกแต้ม
Webhook	POST /webhooks/line, /webhooks/shopee, /webhooks/tiktok	External	รับ event จาก platform
Monitoring	GET /admin/webhook-inbox, /admin/api-logs	Admin / Support	ตรวจสอบข้อผิดพลาดและ retry

5.3 กติกา API ที่ควรวางไว้ตั้งแต่ต้น

- ทุก endpoint ที่มีผลต่อยอดแต้มควรรับ idempotency key หรือมี ref key ที่ป้องกันการทำรายการซ้ำ
- ทุก webhook ต้องลง WebhookInbox ก่อนประมวลผลจริง และรองรับการ replay / reprocess
- adapter ของแต่ละ platform ควรมี interface กลาง เช่น GetOrders, GetOrderDetail, IssueDiscountCode, GetCouponStatus เพื่อลดผลกระทบเมื่อ API ภายนอกเปลี่ยน
- แยก internal API สำหรับ admin review ออกจาก public member API ให้ชัดเจน

6. Frontend และ Backoffice ที่ควรมี

6.1 หน้าจอฝั่ง Member (LIFF / Web App)

หน้าจอ	ผู้ใช้งาน	ฟังก์ชันหลัก	สถานะในโครงการ
Welcome / Register	Member	สมัครสมาชิก, รับ consent, เชื่อม LINE identity	Phase 1
Manage Platform Accounts	Member	เพิ่ม/แก้ไข account Shopee/TikTok ที่ต้องการใช้สะสมแต้ม	Phase 1

หน้าจอ	ผู้ใช้งาน	ฟังก์ชันหลัก	สถานะในโครงการ
Mapping Form	Member	กรอกข้อมูล account เพิ่มเติมหรือแนบหลักฐาน	Phase 1
Point Wallet	Member	ดู available / reserved / history	Phase 1
Rewards Catalog	Member	เลือกรางวัลหรือส่วนลดที่จะแลก	Phase 1
Redemption Result	Member	แสดง code ที่ได้รับและเงื่อนไขการใช้	Phase 1
Order History / Claim	Member	ดู order ที่ถูกผูกแล้วหรือ claim order เพิ่ม	Phase 2
FAQ / Contact Support	Member	ติดต่อเจ้าหน้าที่และดูคำถามพบบ่อย	Phase 1

6.2 หน้าจอฝั่ง Admin / Backoffice

หน้าจอ	หน้าที่	ข้อมูลที่ต้องเห็น	Phase
Dashboard	ดูภาพรวมสมาชิก, แ้ม, redemption, error	KPI, failed jobs, pending mapping	Phase 1
Members	ค้นหาและเปิด profile สมาชิก	identities, accounts, points, last activity	Phase 1
Mapping Review	ตรวจและอนุมัติการผูก account	request source, evidence, confidence	Phase 1
Order Monitor	ตรวจสอบสถานะ sync order	raw payload, link result, earn result	Phase 1
Reward & Code Pool	จัดการ reward และ code	stock, reserved, issued, redeemed	Phase 1
Point Ledger / Adjust	ดู transaction แ้มและปรับแ้ม	ledger entries, adjustment history	Phase 1

หน้าจอ	หน้าที่	ข้อมูลที่ต้องเห็น	Phase
Webhook / API Logs	ตรวจ event และข้อผิดพลาด integration	status, retry, error message	Phase 1
Mapping Suggestions	ดู candidate จาก LINE message / form parsing	suggested account, score, reason	Phase 2

7. Roadmap การพัฒนา

Phase	ขอบเขตงาน	ผลลัพธ์สำคัญ	ข้อสังเกต
Phase 1: Foundation / MVP	LINE login + member register, manual mapping, order sync, point ledger, reward redemption, admin backoffice พื้นฐาน	เริ่มใช้งานจริงได้และควบคุมข้อมูลด้วยคน	ลดความเสี่ยงและเริ่มสะสม data set สำหรับ automation
Phase 2: Assisted Automation	form-based mapping, order claim, mapping suggestion จาก LINE messages, monitoring และ retry ที่สมบูรณ์ขึ้น	ลดงาน admin และเพิ่มความเร็วในการผูก account	ยังควรมี human-in-the-loop
Phase 3: Controlled Auto-Mapping	เปิด auto-verify บางเงื่อนไข, segmentation, campaign earn engine, fraud controls	ขยายระบบแบบ scale ได้มากขึ้น	ต้องมี rule governance และ audit ที่ชัดเจน

7.1 ลำดับการลงมือทำที่แนะนำ

1. ยืนยัน business rule ของ earn / burn / reverse / expiration ให้ชัดก่อนเริ่มพัฒนา
2. ปิดขอบเขต MVP ให้เหลือ manual mapping + reward redemption ที่ใช้งานได้จริงก่อน
3. ออกแบบ schema และ ledger ให้เสร็จตั้งแต่ต้น เพราะเป็นแกนที่แก้ภายหลังยาก
4. สร้าง Backoffice สำหรับ admin review ให้พร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง
5. เริ่มเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มและข้อความ LINE อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ train rule หรือ model สำหรับ auto-mapping ภายหลัง

8. ข้อควบคุมด้านความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล

- เข้ารหัส token และ secret ของ platform ทุกตัว และแยก environment (DEV / UAT / PROD)
- บันทึก audit log ทุกครั้งที่มีการอนุมัติ mapping, ปรับแต้ม, ยกเลิก code หรือแก้ไข reward
- ใช้ idempotency สำหรับ webhook และ point transaction
- ห้ามใช้การเดาชื่อผู้ซื้อหรือเบอร์โทรเพียงอย่างเดียวในการ auto-approve mapping
- กำหนดสิทธิ์แยก role เช่น Mapping Admin, Point Admin, Support, Super Admin
- เก็บ raw payload ของ order / webhook / form submission
เท่าที่จำเป็นตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

9. ข้อเสนอแนะสรุป

แนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นโครงการนี้ คือเริ่มด้วย manual mapping โดย admin และออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับคำขอ mapping จากหลายแหล่งตั้งแต่วันแรก ได้แก่ admin, member form และ LINE message parsing เพื่อให้ในอนาคตสามารถยกระดับเป็น assisted automation และ controlled auto-mapping ได้โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างหลักของระบบใหม่

หัวใจของระบบอยู่ที่ 4 ส่วน ได้แก่ (1) ตาราง mapping ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้, (2) order integration ที่มีสถานะและหลักฐานครบ, (3) point ledger ที่ป้องกันการลงซ้ำและย้อนรายการได้, และ (4) backoffice สำหรับให้ admin ตรวจสอบอนุมัติและติดตามข้อผิดพลาดได้สะดวก

Deliverable ถัดไปที่แนะนำหลังเอกสารฉบับนี้

ERD รายละเอียด

- SQL Server / PostgreSQL Create Table
- API Contract แบบ Request/Response
- UI Wireframe สำหรับ LIFF และ Admin
- Sequence Diagram ของ Register / Mapping / Earn / Burn